

Correction de la Série 4

Exercice 1: On dit qu'une v.a.r X suit une loi uniforme sur $[0, \theta]$, et on note $X \sim \mathcal{U}_{[0, \theta]}$, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. On sait que l'espérance et la variance d'une loi uniforme sur $[a, b]$ sont

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{(a-b)^2}{12}$$

Donc pour notre cas, on a :

$$m = E(X) = \frac{\theta}{2} \quad \text{et} \quad \sigma^2 = V(X) = \frac{\theta^2}{12}$$

Donc l'estimateur des moments étant donnée pour solution de l'équation $\overline{X}_n = \frac{\theta}{2}$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_n = 2\overline{X}_n$$

2. Les propriétés de cet estimateur :

— On a

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_n) &= 2E(\overline{X}_n) \\ &= 2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \\ &= 2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\theta}{2} = \theta \end{aligned}$$

donc $\hat{\theta}_n$ est un estimateur non biaisé de θ .

— On a

$$\begin{aligned} V(\hat{\theta}_n) &= V(2\overline{X}_n) \\ &= 4V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= 4 \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) \\ &= \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{\theta^2}{12} = \frac{1}{n} \frac{\theta^2}{3} \end{aligned}$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V(\hat{\theta}_n) = 0$$

par suite $\hat{\theta}_n$ est un estimateur convergent.

- Puisque le domaine de définition $[0, \theta]$ de la densité de probabilité $f(x, \theta)$ de la variable X dépend du paramètre à estimer θ , donc on peut pas parler de la borne de FDCR, par suite aussi de l'efficacité de cet estimateur.

Exercice 2: Soit X une v.a. de densité :

$$f(x, \theta) = \frac{2x}{\theta^2} ; \text{ si } 0 \leq x \leq \theta \text{ et } f(x, \theta) = 0 \text{ sinon.}$$

1. On a

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, \theta) dx \\ &= \int_0^{\theta} x \frac{2x}{\theta^2} dx \\ &= \frac{2}{\theta^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\theta} \\ &= \frac{2}{3} \theta \end{aligned}$$

Donc l'estimateur des moments étant donnée pour solution de l'équation $\overline{X}_n = \frac{2}{3} \theta$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_n = \frac{3}{2} \overline{X}_n$$

2. — On a

$$E(\hat{\theta}_n) = E\left(\frac{3}{2} \overline{X}_n\right) = \frac{3}{2} E(\overline{X}_n) = \theta$$

donc $\hat{\theta}_n$ est un estimateur non biaisé de θ

— On a

$$\begin{aligned} V(\hat{\theta}_n) &= V\left(\frac{3}{2} \overline{X}_n\right) \\ &= \frac{9}{4} V(\overline{X}_n) \\ &= \frac{9}{4} \frac{V(X)}{n} \end{aligned}$$

or $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, \theta) dx \\ &= \int_0^\theta x^2 \frac{2x}{\theta^2} dx \\ &= \frac{2}{\theta^2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^\theta \\ &= \frac{\theta^2}{2} \end{aligned}$$

d'où

$$V(X) = \frac{\theta^2}{2} - \left(\frac{2}{3} \theta \right)^2 = \frac{\theta^2}{18}.$$

Alors

$$V(\hat{\theta}_n) = \frac{9}{4} \frac{V(X)}{n} = \frac{9}{4} \frac{\theta^2}{18n} = \frac{\theta^2}{8n}$$

par suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} V(\hat{\theta}_n) = 0$ d'où $\hat{\theta}_n$ est convergent.

— Le problème d'efficacité ne se pose pas car le domaine de définition de $f(x, \theta)$ est $[0; \theta]$ dépend de θ

Exercice 3: Rappelons que si X suit une loi de Poisson de paramètre θ , alors $E(X) = \theta$ et $V(X) = \theta$.

1. x_i = le nombre des frigos vendus pendant le mois i avec $n = 100$.

$$\begin{aligned}
 L(x|\theta) &= \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X = x_k) \\
 &= \prod_{k=1}^n \frac{\theta^{x_k} e^{-\theta}}{x_k!} \\
 \log L(x|\theta) &= \log \left(\prod_{k=1}^n \frac{\theta^{x_k} e^{-\theta}}{x_k!} \right) = \sum_{k=1}^n \log \left(\frac{\theta^{x_k} e^{-\theta}}{x_k!} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n (\log(\theta^{x_k}) + \log(e^{-\theta}) - \log(x_k!)) \\
 &= \sum_{k=1}^n (x_k \log \theta - \theta - \log(x_k!)) \\
 \frac{\partial \log(L(x|\theta))}{\partial \theta} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k}{\theta} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{\theta} \sum_{k=1}^n x_k - n
 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \log(L(x|\theta))}{\partial \theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{X}_n$$

comme $\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2} = \left(-\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\theta^2} \right)_{\theta=\hat{\theta}_n} < 0$ donc $\hat{\theta}_n$ est un estimateur de maximum de vraisemblance de θ .

2. On a

$$\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{\theta^2} \bar{X}_n$$

comme

$$I_n(\theta) = -E \left(\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2} \right) = \frac{n}{\theta^2} E(\bar{X}_n) = \frac{n}{\theta^2} E(X) = \frac{n}{\theta}$$

et

$$V(\hat{\theta}_n) = V(\bar{X}_n) = \frac{V(X)}{n} = \frac{\theta}{n}$$

ainsi

$$I_n(\theta) = \frac{1}{V(\hat{\theta}_n)}$$

d'où $\hat{\theta}_n$ est un estimateur efficace.

3. On a

$$\hat{\theta}_n = \overline{X}_n = 2.69$$

4. D'après l'exemple 3 du cours $E(S_{nc}^2) = \theta$ donc S_{nc}^2 est un estimateur sans biais.

5. On sait que pour tout estimateur sans biais $\hat{\theta}_n$ de θ on a :

$$V(\hat{\theta}_n) \geq \frac{1}{I_n(\theta)} = B_F(\theta)$$

alors $V(S_{nc}^2) \geq \frac{1}{I_n(\theta)}$. Puisque $\hat{\theta}_n$ est un estimateur efficace, alors $V(\hat{\theta}_n) = \frac{1}{I_n(\theta)}$. D'où la variance de $V(S_{nc}^2) \geq V(\hat{\theta}_n)$.

Exercice 4: Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire d'une v.a. X suivant une loi de Bernoulli : $(1, \theta/2)$. Soit la statistique $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

1. Comme $X \sim \mathcal{B}(\theta/2)$ alors $T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, \theta/2)$ alors

$$— E(T) = n \times p = n \times \theta/2$$

$$— V(T) = n \times p \times (1 - p) = n \times \theta/2 \times (1 - \theta/2)$$

2. Soit $\hat{\theta}_n = 2T/n$.

— $\hat{\theta}_n$ est un estimateur sans biais, en effet

$$E(\hat{\theta}_n) = E(2T/n) = \frac{2}{n}E(T) = \theta$$

— $\hat{\theta}_n$ est convergent, en effet

$$V(\hat{\theta}_n) = V(2T/n) = \frac{4}{n^2}V(T) = \frac{2\theta}{n} \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)$$

d'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V(\hat{\theta}_n) = 0$$

3. On sait que si $X \sim \mathcal{B}(\theta/2)$ alors on a $\mathcal{P}(X = 1) = \theta/2$ et $\mathcal{P}(X = 0) = 1 - \theta/2$, qu'on peut l'écrire aussi par une seule équation $\mathcal{P}(X = x_k) = (\theta/2)^{x_k} (1 - \theta/2)^{1-x_k}$ avec $x_k \in \{0; 1\}$.

d'ou

$$\begin{aligned} L(x|\theta) &= \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X = x_k) \\ &= \prod_{k=1}^n (\theta/2)^{x_k} (1 - \theta/2)^{1-x_k} \\ &= (\theta/2)^{\sum_{k=1}^n x_k} (1 - \theta/2)^{\sum_{k=1}^n (1-x_k)} \\ &= (\theta/2)^T (1 - \theta/2)^{n-T} \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \log L(x|\theta) &= T \log(\theta/2) + (n - T) \log(1 - \theta/2) \\ \frac{\partial \log(L(x|\theta))}{\partial \theta} &= \frac{T}{\theta} - (n - T) \frac{1}{2 - \theta} \\ \frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial^2 \theta} &= -\frac{T}{\theta^2} - (n - T) \frac{1}{(2 - \theta)^2} \end{aligned}$$

L'information de Fisher est donnée par

$$\begin{aligned} I_n(\theta) &= -E \left(\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2} \right) \\ &= -\frac{E(T)}{\theta^2} - \frac{(n - E(T))}{(2 - \theta)^2} \\ &= \frac{n}{\theta(2 - \theta)} \end{aligned}$$

Donc

$$BCR = \frac{\theta(2 - \theta)}{n}$$

4. Comme

$$\begin{aligned} V(\hat{\theta}_n) &= \frac{2\theta}{n} \left(1 - \frac{\theta}{2} \right) \\ &= \frac{\theta(2 - \theta)}{n} \\ &= \frac{1}{I_n(\theta)} \end{aligned}$$

$\hat{\theta}_n$ est un estimateur efficace.

Exercice 5: Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire d'une v.a. X continue de loi de probabilité donnée par :

$$f(x) = \frac{\theta}{x^{\theta+1}} \text{ si } x \geq 1 \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon,}$$

où θ est un paramètre réel strictement supérieur à 1.

Soit l'estimateur : $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(X_i)$.

1. On a

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\ &= \int_1^{+\infty} x \frac{\theta}{x^{\theta+1}} dx \\ &= \theta \int_1^{+\infty} x^{-\theta} dx \\ &= \theta \left[\frac{x^{-\theta+1}}{-\theta+1} \right]_1^{+\infty} \\ &= \frac{\theta}{\theta-1} \end{aligned}$$

par suite

$$\begin{aligned} (\theta-1) E(X) &= \theta \\ \theta(E(X)-1) &= E(X) \\ \theta &= \frac{E(X)}{E(X)-1} \end{aligned}$$

par conséquent l'estimateur $\hat{\theta}$ suivant la méthode des moments est : $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}_n}{\bar{X}_n-1}$.

2. On a

$$E(T) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\log(X_i))$$

or

$$\begin{aligned}
E(\log(X)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \log x f(x) dx \\
&= \int_1^{+\infty} \log x \frac{\theta}{x^{\theta+1}} dx \\
&= - \int_1^{+\infty} -\theta x^{-\theta-1} \log x dx \\
&= - [x^{-\theta} \log x]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} x^{-\theta} \frac{1}{x} dx \\
&= \int_1^{+\infty} x^{-\theta-1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\theta+1}} dx \\
&= \frac{1}{\theta} \int_1^{+\infty} \frac{\theta}{x^{\theta+1}} dx = \frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{\theta}
\end{aligned}$$

Donc

$$E(T) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\log(X_i)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta}$$

T est un estimateur non biaisé de $g(\theta) = \frac{1}{\theta}$.

3. La fonction de vraisemblance est donné par :

$$\begin{aligned}
L(x|\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta}{x_i^{\theta+1}} \\
&= \frac{\theta}{x_1^{\theta+1}} \times \frac{\theta}{x_2^{\theta+1}} \times \dots \times \frac{\theta}{x_n^{\theta+1}} = \frac{\theta^n}{\prod_{i=1}^n x_i^{\theta+1}} \\
\log L(x|\theta) &= n \log \theta - (\theta + 1) \sum_{i=1}^n \log x_i \\
\frac{\partial \log(L(x|\theta))}{\partial \theta} &= \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \log x_i \\
&= \frac{n}{\theta} - nT \\
\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2} &= -\frac{n}{\theta^2}
\end{aligned}$$

Or $X(\Omega) = [0; +\infty[$ est indépendant de θ , donc

$$\begin{aligned}
I_n(\theta) &= -E\left(\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2}\right) = \frac{n}{\theta^2} \\
\Rightarrow FDCR &= \frac{\left(g'(\theta) + \frac{\partial b(n,\theta)}{\partial \theta}\right)^2}{I_n(\theta)} = \frac{1}{n\theta^2}
\end{aligned}$$

maintenant calculons $V(T)$, on a

$$V(T) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(X_i)\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(\log(X_i)) = \frac{V(\log(X))}{n}$$

or

$$V(\log(X)) = E(\log^2(X)) - (E(\log(X)))^2$$

comme

$$E(\log^2(X)) = \frac{2}{\theta^2}$$

alors

$$V(\log(X)) = \frac{1}{\theta^2}$$

d'où

$$V(T) = \frac{1}{n\theta^2}$$

par suite T est un estimateur efficace.

4. — Si il existe un estimateur efficace sans biais, alors il est nécessairement un estimateur de maximum de vraisemblance. Alors T est un EMV de $\frac{1}{\theta}$.
 — Si $\hat{\theta}_n$ est un EMV de θ alors $f(\hat{\theta}_n)$ est un EMV de $f(\theta)$. D'où $\frac{1}{T}$ est un estimateur de θ .
5. Déterminer un intervalle de confiance bilatéral symétrique approché pour θ au niveau de confiance 0.95.

Exercice 6: Les résultats obtenus sont :

$$\sum_{i=1}^{15} x_i = 276 \text{ Kg et } \sum_{i=1}^{15} (x_i)^2 = 5493 \text{ Kg}^2.$$

1. Dans ce cas, pour tout i , chaque X_i suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$, avec m et σ sont inconnues.

Donc on utilise la statistique $T_{n-1} = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{S_{nc}}$ qui suit la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté (dans ce cas $n=15$). L'intervalle de confiance de niveau 0.95 est donnée par

$$\left[\bar{X}_n - t \frac{S_{nc}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + t \frac{S_{nc}}{\sqrt{n}} \right]$$

où t est définie par $\mathcal{P}(-t < T_{14} < t) = 0.95$ où $\mathcal{P}(T_{14} < t) = 0.975$ soit $t = 2.145$.

sachant que

$$S_{nc}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2$$

d'où l'intervalle de confiance égale $[15.4, 21, 4]$

2. On a aucune hypothèse sur la distribution des X_i , donc on ne peut donner un intervalle de confiance.

M. BADAOU